NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17-12-25	Issued For Review	NA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 4
1.3 Ruang Lingkup 4
1.4 Istilah 4
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 4
3. Daftar Singkatan 5
4. Basis Data dan Asumsi 6
5. Perhitungan *Inert Gaseous Agent* 6
6. Kesimpulan 7
LAMPIRAN 1 CALCULATION FOR FIRE WATER DEMAND INERT GASEOUS AGENT / FM200 2

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

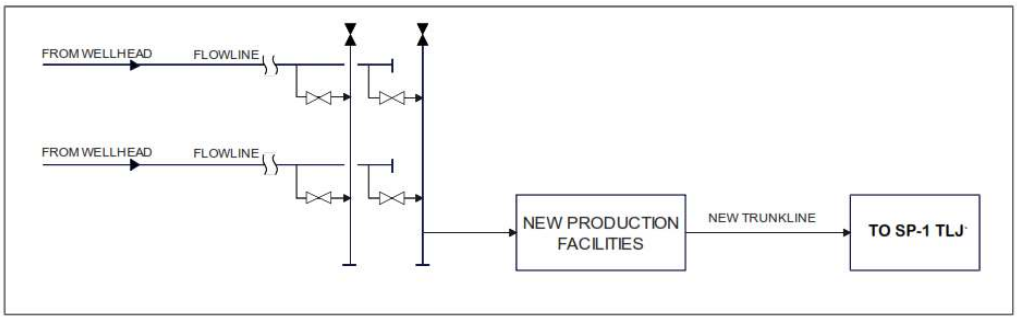
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

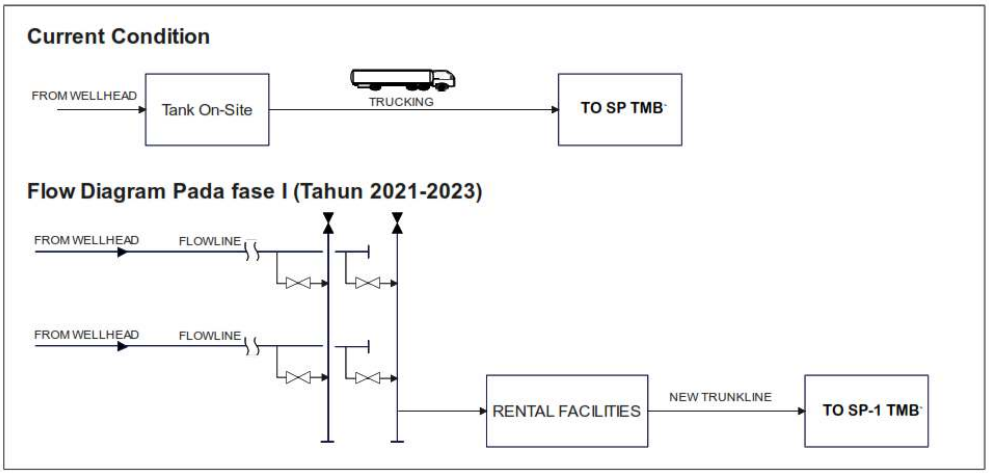
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai perhitungan kebutuhan *inert gaseous agent* / FM200 untuk alat pemadam kebakaran dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup perhitungan kebutuhan *inert gaseous agent* / FM200 untuk digunakan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

1. API 2001 – *Fire Protection in Refineries*
2. API 2030 – *Application of Fized Water Spray System for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*
3. NFPA 2001 – *Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems*

DOKUMEN PROYEK

1. TMPB-SP001-PS-PHI-D101 – *Safety In Design & Loss Prevention Philosophy*
2. TMBP-SP001-PS-PID-D102 – *P&ID for Fire Protection System (FM200)*
3. TMPB-SP001-PS-SPE-D102 – *Specification Of Fire Extinguisher System (FM200)*

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueous Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NFPA	*National Fire Protection Association*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. Basis Data dan Asumsi

Data dan asumsi yang digunakan untuk menghitung kebutuhan *inert gaseous agent* adalah sebagai berikut :

- *Clean agent* yang digunakan berjenis HFC-227ea dengan densitas 1201 kg/m^3
- Area *hazard* diklasifikasikan sebagai *Class C (Electrical)* dengan konsetrasi *clean agent* yang dibutuhkan sebesar 7.5%
- Ruangan yang perlu diproteksi menggunakan *clean agent* adalah *Electrical Room, Instrument Room, Battery Room, dan Operator Room* dengan asumsi tidak ada solid object didalamnya (seluruh area diproteksi).
- Setiap ruangan diasumsikan memiliki tinggi 3 m dan bertemperatur 27°C pada ketinggian 33 mdpl.

5. Perhitungan *Inert Gaseous Agent*

Langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung kebutuhan *inert gaseous agent* / FM200 :

- Menentukan volume ruangan yang akan diproteksi

$$L \times W \times H$$

  Dimana,

  L = panjang ruangan (m)

  W = lebar ruangan (m)

  H = tinggi ruangan (m)

- Menentukan volume *solid object* yang terdapat dalam ruangan

  Volume *solid object* ditentukan sebesar 0 m^3 pada setiap ruangan.

- Menentukan konsentrasi *agent*

Tabel 5-1 Konsetrasi Desain *Agent*

Hazard to protect	Design Concentration	Hazard to protect	Design Concentration
Acetone	10.0	Isopropanol	9.8
Benzene	9.5	JP 4	9.0
Crude Oil	8.5	JP 5	9.0
Cyclohexane	9.4	Kerosene	9.6
Diesel	8.7	Methanol	15.2
Ethanol	12.6	Methyl Ethyl Ketone	9.6
Gasoline	9.0	Toluene	7.6
N Heptane	9.6	Xylene	7.8
Hydraulic Fluid	8.5	Class C (Electrical)	7.5
Hydraulic Oils	7.7	Class A Surface fires	7.0
Hydraulic Oils	7.7		

*Note: Design Concentration for Class B Fire are shown in the above table and includes a 30% safety factor from the minimum extinguishing concentration.

- Menghitung kebutuhan *gas*

$$W = \frac{V}{S} \times \left(\frac{C}{100\text{-}C}\right)$$

Dimana,

W = Jumlah *agent* yang dibutuhkan (kg)

V = Volume area berbahaya (*hazard*, m^3)

S = Volume spesifik gas (m^3/kg)

C = Konsentrasi *agent*

- Mengkoreksi dengan faktor *altitude*

Tabel 5-2 *Atmospheric Correction Factors*

Equivalent Altitude		Enclosure Pressure (Absolute)		Atmospheric Correction Factor
ft	km	psi	mm Hg	
-3,000	-0.92	16.25	840	1.11
-2,000	-0.61	15.71	812	1.07
-1,000	-0.30	15.23	787	1.04
0	0.00	14.70	760	1.00
1,000	0.30	14.18	733	0.96
2,000	0.61	13.64	705	0.93
3,000	0.91	13.12	678	0.89
4,000	1.22	12.58	650	0.86
5,000	1.52	12.04	622	0.82
6,000	1.83	11.53	596	0.78
7,000	2.13	11.03	570	0.75
8,000	2.45	10.64	550	0.72
9,000	2.74	10.22	528	0.69
10,000	3.05	9.77	505	0.66

- Menentukan Ukuran Silinder

6. Kesimpulan

Kebutuhan Silinder FM-200 sebanyak 6 Silinder dengan volume 50 L setiap silindernya untuk melindungi 4 ruangan (*Electrical Room, Instrument Room, Battery Room,* dan *Operator Room*)

LAMPIRAN 1

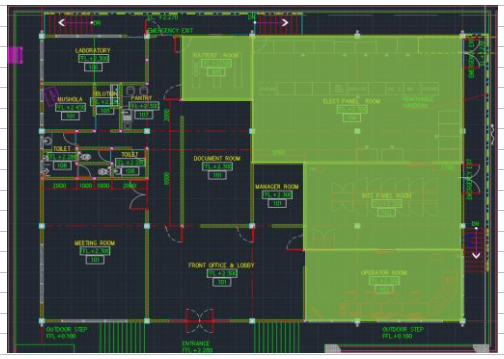
CALCULATION FOR FIRE WATER DEMAND INERT GASEOUS AGENT /

FM200

PGG	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D104
		PAGE 1 of 1
		Date: 17-Dec-25

CALCULATION FOR FIRE WATER DEMAND INERT GASEOUS AGENT / FM-200

1	**1. Data and Assumption**				
2	Room Height (H)	:	3	m	Assumption
3	Room Temperature	:	27	°C	Assumption from ambient temperature Tanjung Miring
4	Solid Object	:	0	m^3	Assuming no solid object in the room
5	Hazard to Protect	:	Class C (Electrical)		
6	Concentration	:	7,5		NFPA 2001
7	Clean Agent Used	:	HFC-227ea		
8	Clean Agent Density	:	1201	kg/m^3	
9	Elevation	:	33	MASL	
10					
11	**2. Protected Volume**				
12	**Electrical Room**				
13	Room Length (L)	:	11,85	m	
14	Room Width (W)	:	7,85	m	
15	Room Volume	:	279,1	m^3	
16	**Instrument Room**				
17	Room Length (L)	:	8,85	m	
18	Room Width (W)	:	5,35	m	
19	Room Volume	:	142	m^3	
20	**Battery Room**				
21	Room Length (L)	:	3,85	m	
22	Room Width (W)	:	3,85	m	
23	Room Volume	:	44,47	m^3	
24	**Operator Room**				
25	Room Length (L)	:	8,85	m	
26	Room Width (W)	:	4,35	m	
27	Room Volume	:	115,5	m^3	
28	**Total Volume**	:	581,1	m^3	
29					
30	**3. Calculation for FM 200 Clean Agent**				
31	$W = \frac{V}{S} \times \left(\frac{C}{100 - C}\right)$				
32					
33	Hazard Volume (V)	:	581	m^3	
34	Specific Vapor Volume (S)	:	0.1269 + 0.0005 T	m^3/kg	NFPA 2001 for HFC-227ea
35		:	0,14	m^3/kg	
36	Concentration (C)	:	7,5		NFPA 2001
37	Quantity of Clean Agent (W)	:	335,6	kg	
38		:	739,8	lb	
39	Atmospheric Correction Factors	:	0,84		NFPA 2001
40	Quantity of Clean Agent, corrected (W)	:	281,8	kg	
41	Clean Agent	:	234,7	L	
42					
43	**4. Cylinder Selection**				
44	Cylinder Needed	:	6		
45	Cylinder Volume	:	39,11	L	
46	Cylinder Volume Selected	:	50	L	
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					



Equivalent Altitude		Enclosure Pressure (Absolute)		Atmospheric Correction Factor
ft	km	psi	mm Hg	
-3,000	-0.92	16.25	840	1.11
-2,000	-0.61	15.71	812	1.07
-1,000	-0.30	15.23	787	1.04
0	0.00	14.70	760	1.00
1,000	0.30	14.18	733	0.96
2,000	0.61	13.64	705	0.93
3,000	0.91	13.12	678	0.89
4,000	1.22	12.58	650	0.86
5,000	1.52	12.04	622	0.82
6,000	1.83	11.53	596	0.78
7,000	2.13	11.03	570	0.75
8,000	2.45	10.64	550	0.72
9,000	2.74	10.22	528	0.69
10,000	3.05	9.77	505	0.66

TPED Seamless Cylinders	Cylinder Volume	Pressure	OD	Valve Size	Total Height	Overall Height with Valve
Part Number	(L)	(Bar)	(mm)		(mm)	(mm)
SPS390-M5-010-EN	10	42/50	140	F Thread	865	949
SPS390-M5-020-EN	20	42/50	204	F Thread	780	894
SPS390-M5-030-EN	30	42/50	204	F Thread	1015	1229
SPS390-M5-050-EN	50	42/50	229	1-1/2" Thread	1440	1577